LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 1 SKS
Tempat	: L-MM
Hari, tanggal	: Jum'at, 10 April 2026
Jam	: 12:30 – 15:30
Topik praktikum	: Modul-5

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Rendhi
NIM	: 103112400148
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Sebuah universitas memiliki beberapa Fakultas. Di dalam setiap fakultas terdapat beberapa Program Studi (Prodi). Setiap Prodi memiliki beberapa Dosen yang mengajar. Seorang dosen dapat mengajar di suatu prodi.

Buat system yang dapat mencatat data fakultas, prodi dan dosen denganaturan sistem:

- Prodi berada di dalam Fakultas
- Dosen tetap ada walaupun tidak terdaftar di Prodi

Bagian A – Buat Class diagram

1. Tentukan class yang dibutuhkan.
2. Tentukan atribut dan method dari setiap class.
3. Gambarkan **Class Diagram UML** yang berisi:

    - Class: Dosen, Prodi, Fakultas
    - Relasi antar class (Asosiasi, Agregasi atau Komposisi)

Bagian B – Implementasi Class diagram

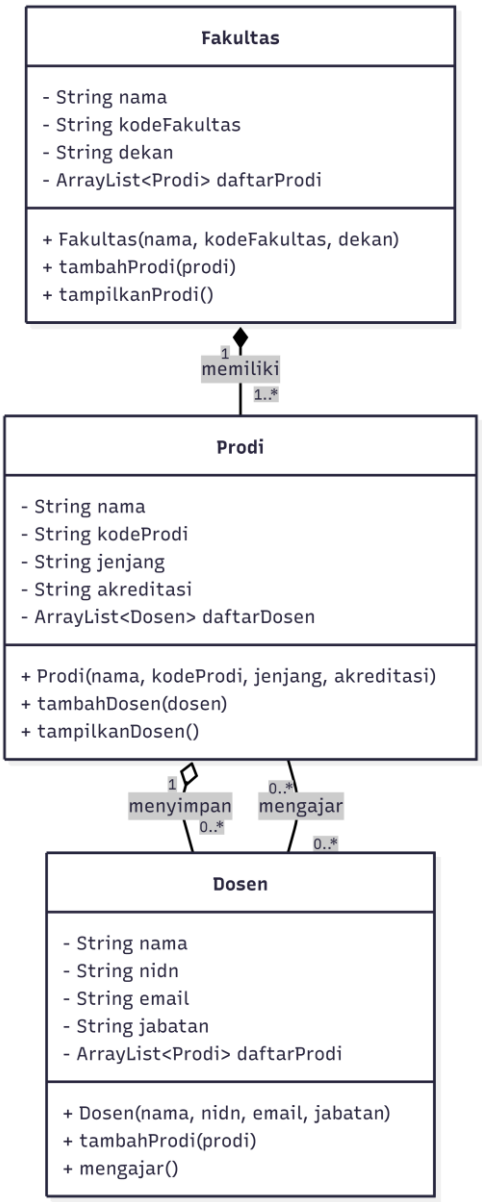
1. Buat class:
    - Dosen
    - Prodi
    - Fakultas
2. Gunakan:
    - Constructor
    - ArrayList (untuk relasi banyak)
3. Terapkan relasi:
    - Dosen ↔ Prodi (**Association**)
    - Prodi → Dosen (**Aggregation**)

- Fakultas → Prodi (**Composition**)

4. Buat method minimal:
    - mengajar() pada Dosen
    - tambahDosen() pada Prodi
    - tambahProdi() pada Fakultas
5. Buat class Main untuk:
    - Membuat objek
    - Menghubungkan antar objek
    - Menampilkan hasil

JAWABAN:

A. Buat Class Diagram



B. Implementasi

- **Kode Program & Penjelasan**

Dosen.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package dev.renwxyz.praktikum_modul5;
import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Rendhi
 */
public class Dosen {
    private String nama;
    private String nidn;
    private String email;
    private String jabatan;
    private ArrayList<Prodi> daftarProdi;

    // Constructor
    public Dosen(String nama, String nidn, String email, String jabatan) {
        this.nama = nama;
        this.nidn = nidn;
        this.email = email;
        this.jabatan = jabatan;
        this.daftarProdi = new ArrayList<>();
    }

    // Relasi association
    public void tambahProdi(Prodi prodi) {
        if (!daftarProdi.contains(prodi)) {
            daftarProdi.add(prodi);
        }
```

```
        }

        // Method utama
        public void mengajar() {
            System.out.println(nama + " (" + jabatan + ") mengajar di:");
            for (Prodi p : daftarProdi) {
                System.out.println("- " + p.getNama());
            }
        }

        public String getNama() {
            return nama;
        }
}
```

Class Dosen diimplementasikan untuk merepresentasikan entitas dosen beserta relasinya dengan program studi. Pada class ini terdapat atribut identitas seperti nama, nidn, email, dan jabatan, serta struktur data ArrayList untuk menyimpan daftar prodi yang diajar. Method tambahProdi digunakan untuk membangun relasi association, sedangkan method mengajar berfungsi menampilkan informasi prodi yang diajar oleh dosen tersebut.

Prodi.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package dev.renwxyz.praktikum_modul5;
import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Rendhi
 */
public class Prodi {
```

```
    private String nama;
    private String kodeProdi;
    private String jenjang;
    private String akreditasi;
    private ArrayList<Dosen> daftarDosen;

    // Constructor
    public Prodi(String nama, String kodeProdi, String jenjang, String
akreditasi) {
        this.nama = nama;
        this.kodeProdi = kodeProdi;
        this.jenjang = jenjang;
        this.akreditasi = akreditasi;
        this.daftarDosen = new ArrayList<>();
    }

    // Aggregation + sinkronisasi
    public void tambahDosen(Dosen dosen) {
        if (!daftarDosen.contains(dosen)) {
            daftarDosen.add(dosen);
            dosen.tambahProdi(this); // sinkron ke Dosen
        }
    }

    public void tampilkanDosen() {
        System.out.println("Prodi " + nama + " (" + jenjang + ", Akreditasi " +
akreditasi + ")");
        System.out.println("Daftar Dosen:");
        for (Dosen d : daftarDosen) {
            System.out.println("- " + d.getNama());
        }
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
}
```

Implementasi class Prodi berperan sebagai pengelola data dosen dalam lingkup program studi. Class ini memiliki atribut seperti nama, kode prodi, jenjang, dan akreditasi, serta ArrayList untuk menyimpan daftar dosen. Method tambahDosen digunakan untuk menambahkan dosen sekaligus menjaga konsistensi relasi dua arah dengan memanggil method pada class Dosen. Selain itu, method tampilkanDosen digunakan untuk menampilkan daftar dosen yang terdaftar pada prodi tersebut.

Fakultas.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package dev.renwxyz.praktikum_modul5;
import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Rendhi
 */
public class Fakultas {
    private String nama;
    private String kodeFakultas;
    private String dekan;
    private ArrayList<Prodi> daftarProdi;

    // Constructor
    public Fakultas(String nama, String kodeFakultas, String dekan) {
        this.nama = nama;
        this.kodeFakultas = kodeFakultas;
        this.dekan = dekan;
        this.daftarProdi = new ArrayList<>();
    }

    // Composition
    public void tambahProdi(Prodi prodi) {
        if (!daftarProdi.contains(prodi)) {
```

```
            daftarProdi.add(prodi);
        }
    }

    public void tampilkanProdi() {
        System.out.println("Fakultas: " + nama + " (Dekan: " + dekan + ")");
        System.out.println("Daftar Prodi:");
        for (Prodi p : daftarProdi) {
            System.out.println("- " + p.getNama());
        }
    }
}
```

Pada class Fakultas, dibuat struktur yang merepresentasikan hubungan komposisi dengan program studi. Class ini menyimpan atribut nama fakultas, kode fakultas, dan dekan, serta memiliki ArrayList untuk menampung beberapa objek Prodi. Melalui method tambahProdi, objek prodi dapat ditambahkan ke dalam fakultas, dan method tampilkanProdi digunakan untuk menampilkan daftar prodi yang berada di dalam fakultas tersebut.

Main.java

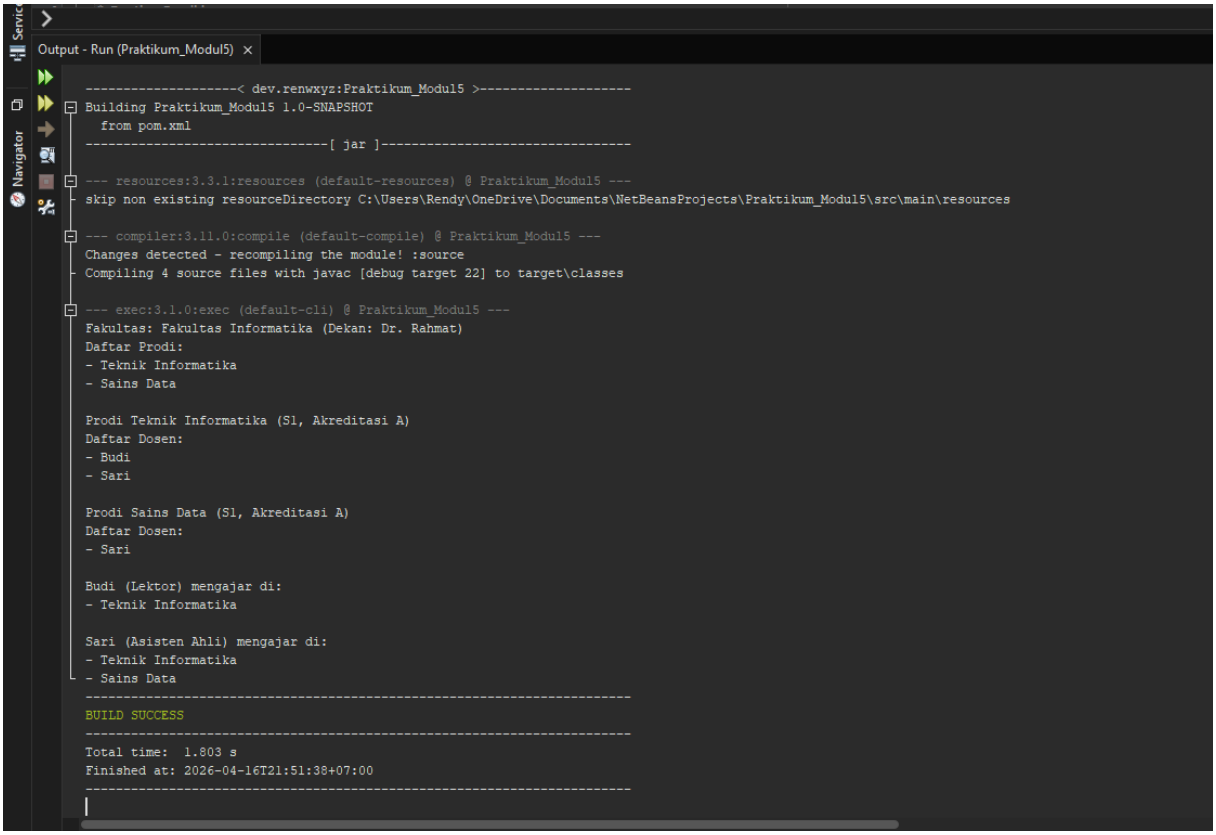
```
/*
 *      Click      nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package dev.renwxyz.praktikum_modul5;

/**
 *
 * @author Rendhi
 */
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Fakultas
        Fakultas fakultas = new Fakultas(
```

```
        "Fakultas Informatika",
        "FI01",
        "Dr. Rahmat"
    );

    // Prodi
    Prodi teknikInformatika = new Prodi(
        "Teknik Informatika",
        "TI01",
        "S1",
        "A"
    );

    Prodi sainsData = new Prodi(
        "Sains Data",
        "SD01",
        "S1",
        "A"
    );

    // Hubungkan ke Fakultas
    fakultas.tambahProdi(teknikInformatika);
    fakultas.tambahProdi(sainsData);

    // Dosen
    Dosen d1 = new Dosen("Budi", "123", "budi@email.com", "Lektor");
    Dosen d2 = new Dosen("Sari", "456", "sari@email.com", "Asisten Ahli");

    // Relasi Dosen - Prodi
    teknikInformatika.tambahDosen(d1);
    teknikInformatika.tambahDosen(d2);

    sainsData.tambahDosen(d2); // Sari mengajar di 2 prodi

    // Output
    fakultas.tampilkanProdi();
    System.out.println();

    teknikInformatika.tampilkanDosen();
```

```
            System.out.println();

            sainsData.tampilkanDosen();
            System.out.println();

            d1.mengajar();
            System.out.println();

            d2.mengajar();
        }
}
```

Class Main berfungsi sebagai entry point program yang digunakan untuk menginisialisasi objek dan menghubungkan antar class. Pada bagian ini dibuat satu objek Fakultas Informatika dengan dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sains Data. Selanjutnya dibuat beberapa objek dosen yang kemudian dihubungkan ke prodi tertentu. Class ini juga digunakan untuk menjalankan method-method yang telah dibuat sehingga dapat menampilkan hasil relasi antar objek.

- **Hasil Running Program**



Berdasarkan hasil output program, terlihat bahwa Fakultas Informatika berhasil menampilkan daftar program studi yang dimiliki. Setiap prodi juga mampu

menampilkan daftar dosen yang terdaftar sesuai dengan relasi yang telah dibangun. Selain itu, dari sisi dosen, informasi mengenai prodi yang diajar juga ditampilkan dengan benar, termasuk kasus di mana satu dosen mengajar di lebih dari satu prodi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi relasi antar class telah berjalan dengan baik dan konsisten.